

# 0.69.3. Chercher le A sur l'écran : lire — en simple

Le 0.69 en simple : la croix en une ligne ; la recherche avec lire() reste, c'est elle qu'on apprend ici.

## 1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.69, en plus simple : la croix est remplacée par `deplace_croix`.

La recherche, elle, reste écrite à la main : c'est ce que la leçon apprend, `lire()` et les deux boucles. Simplifier, ce n'est pas tout cacher : on ne cache que ce qu'on sait déjà faire.

## 2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1920 octets** de cartouche.

### 1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// x, y, trouveX, trouveY : voir l'onglet variables.h
#include "variables.h"
```

### 2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    while (true) {
        image();
        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 133);
        nombre(0, 17, x);
        nombre(4, 17, y);

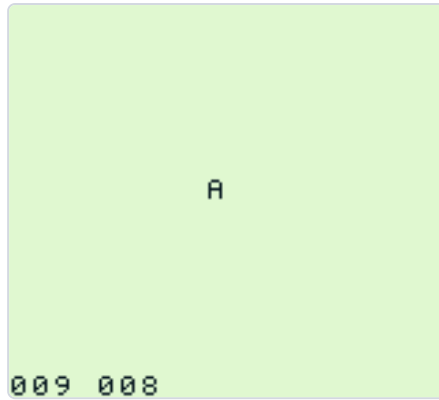
        if (bouton(A)) {
            // on cherche le A sur l'écran
            for (uint8_t l = 0; l < 18; l++) {
                for (uint8_t c = 0; c < 20; c++) {
                    if (lire(c, l) == ALPHABET[0]) {
                        trouveX = c;
                        trouveY = l;
                    }
                }
            }
            nombre(10, 17, trouveX);
            nombre(14, 17, trouveY);
        }
    }
}
```

## 3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



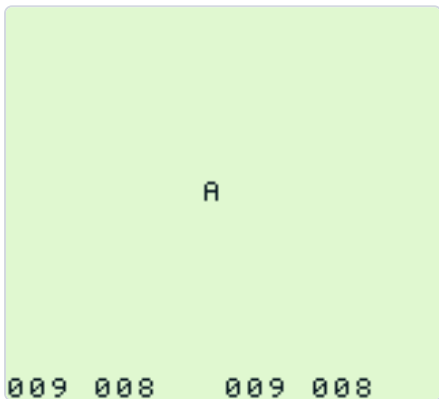
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

## 4. Ce que les touches changent

Chaque bouton que le programme lit a été enfoncé douze images, puis relâché. Voici l'écran juste après.



A — l'écran a changé

## 5. Ce qu'on doit voir

Comme au 0.69 : avec A, la position trouvée s'affiche à droite, la même qu'à gauche.

## 6. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ lire() a trouvé le A

Ensuite : **0.70. Plus fluide : la lettre au pixel près** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++